

# Programmazione 1

## Corso c

04/10/2023  
> if : la scelta in C

Alessandro Mazzei

[alessandro.mazzei@unito.it](mailto:alessandro.mazzei@unito.it)

Dipartimento di Informatica  
Università degli Studi di Torino



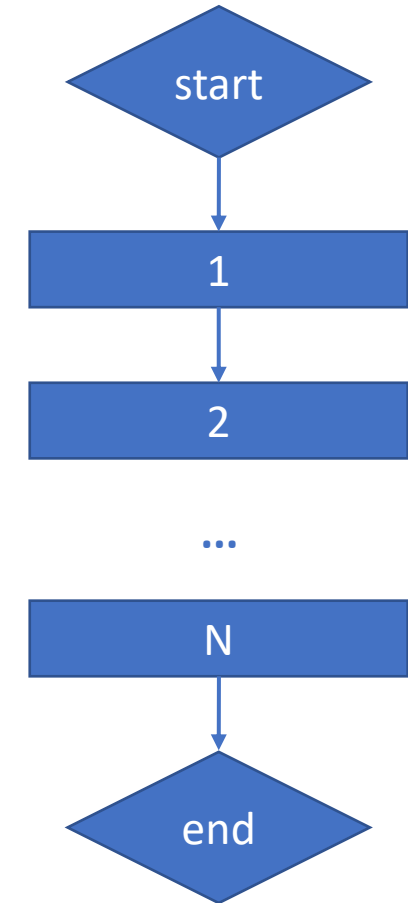
**UNIVERSITÀ**  
**DI TORINO**

# Outline

- Il costrutto if-else

# Esecuzione sequenziale

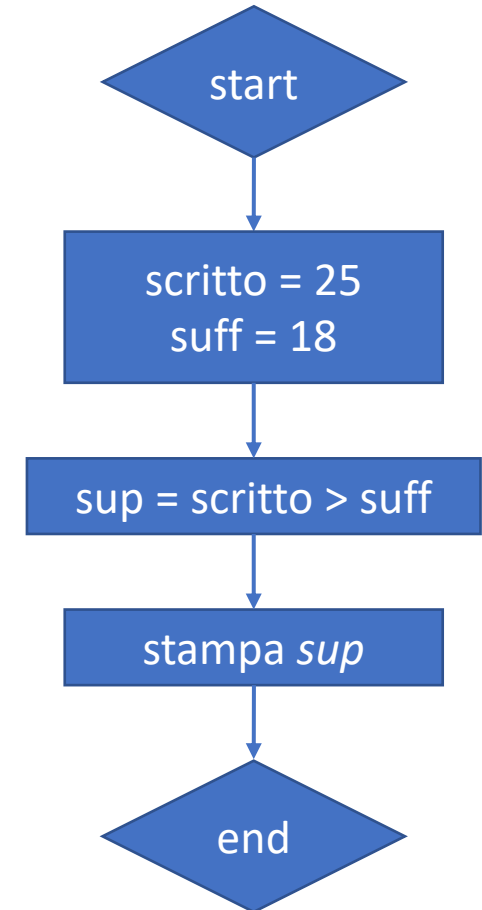
- Finora abbiamo scritto programmi C dove le linee di codice vengono eseguite *sequenzialmente e incondizionatamente* una alla volta, una dopo l'altra
- Possiamo rappresentare il *flusso di controllo* (control flow) del programma tramite un *diagramma di flusso* (flow chart)
- Ogni elemento corrisponde a una riga o a un blocco di codice C



# Esecuzione sequenziale

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
    int sup = scritto > suff;  
    printf("Lo studente supera lo scritto:  
%d\n", sup);  
}
```

```
$ ./boolean  
Lo studente supera lo scritto: 1
```

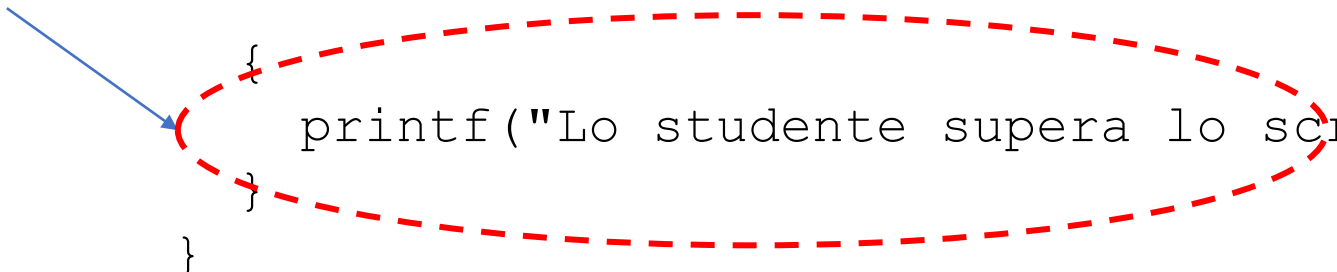


# Esecuzione condizionata

- Nella programmazione imperativa, dati i requisiti iniziali, un *blocco* di righe può dover essere eseguito solo sotto certe condizioni
- *Es: stampare un messaggio se lo studente supera l'esame, nulla altrimenti*

Eseguire solo se  
*scritto*  $\geq$  *suff*

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
  
    {  
        printf("Lo studente supera lo scritto!\n");  
    }  
}
```



# Il costrutto if

- Il *costrutto di selezione (branch)*

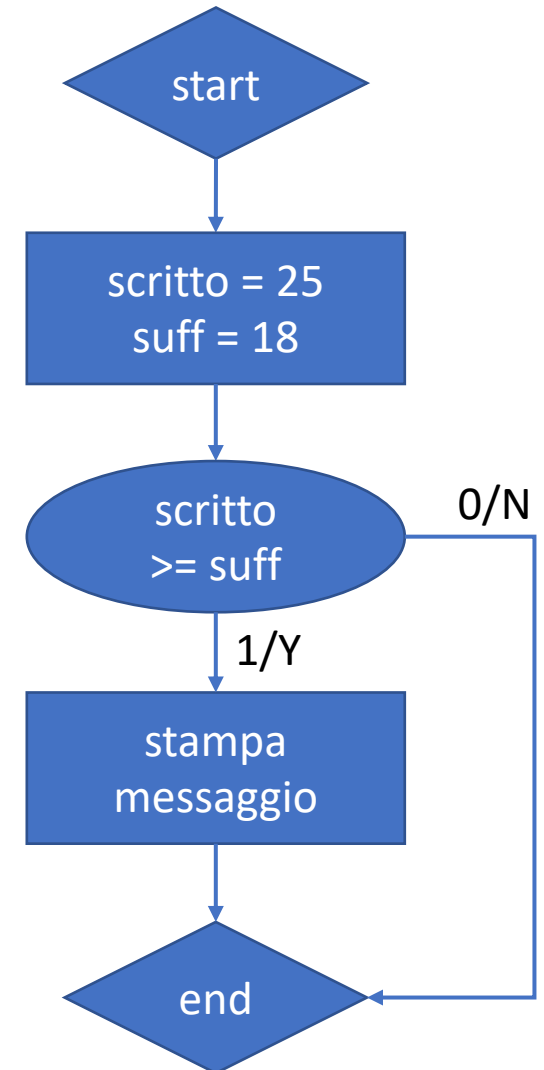
```
if (<espressione E>) {  
    . . .  
}  
istr;
```

- valuta l'espressione E:
  - se E è valutata vera, il blocco di codice viene eseguito
  - se E è valutata falsa, il controllo di flusso passa alla linea successiva al blocco

# Il costrutto if

*Stampare un messaggio se lo studente supera l'esame, nulla altrimenti*

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
    if (scritto >= suff) {  
        printf("Scritto superato\n");  
    }  
}
```

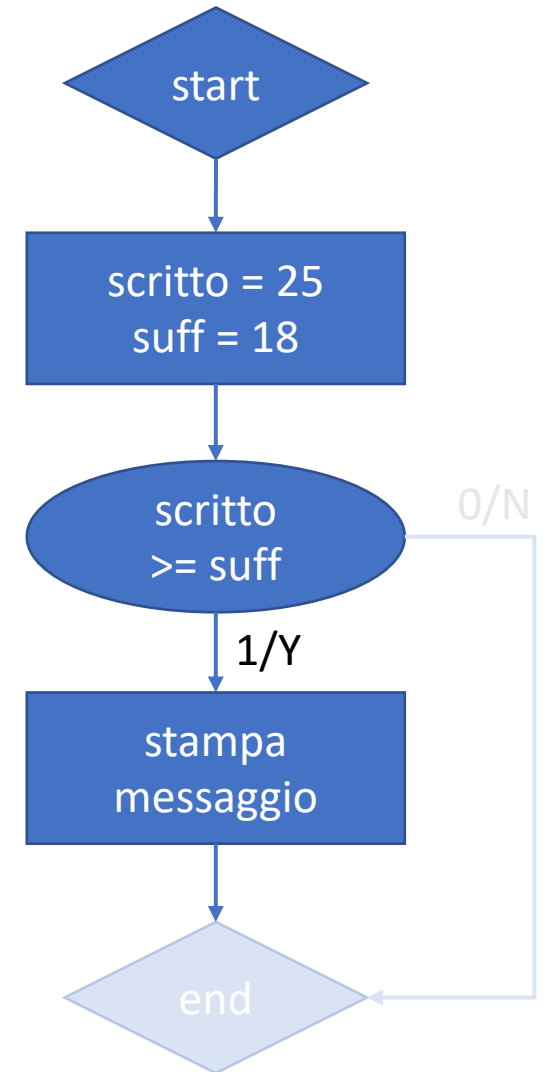


# Il costrutto if

*Stampare un messaggio se lo studente supera l'esame, nulla altrimenti*

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
    if (scritto >= suff) {  
        printf("Scritto superato\n");  
    }  
}
```

Eseguito solo se  
*scritto >= suff*

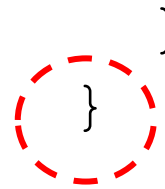




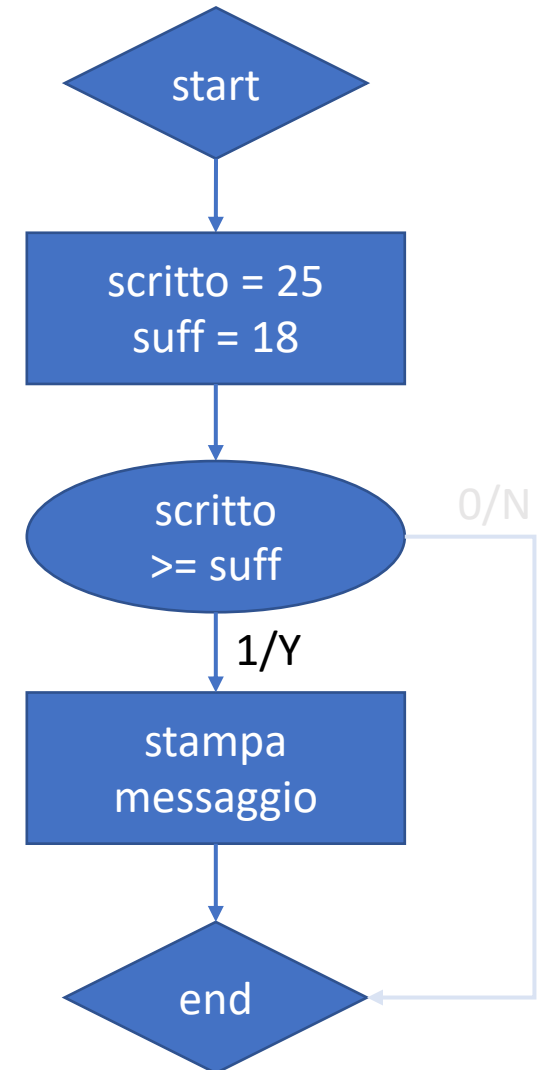
# Il costrutto if

*Stampare un messaggio se lo studente supera l'esame, nulla altrimenti*

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
    if (scritto >= suff) {  
        printf("Scritto superato\n");  
    }  
}
```



Linea successiva al  
blocco



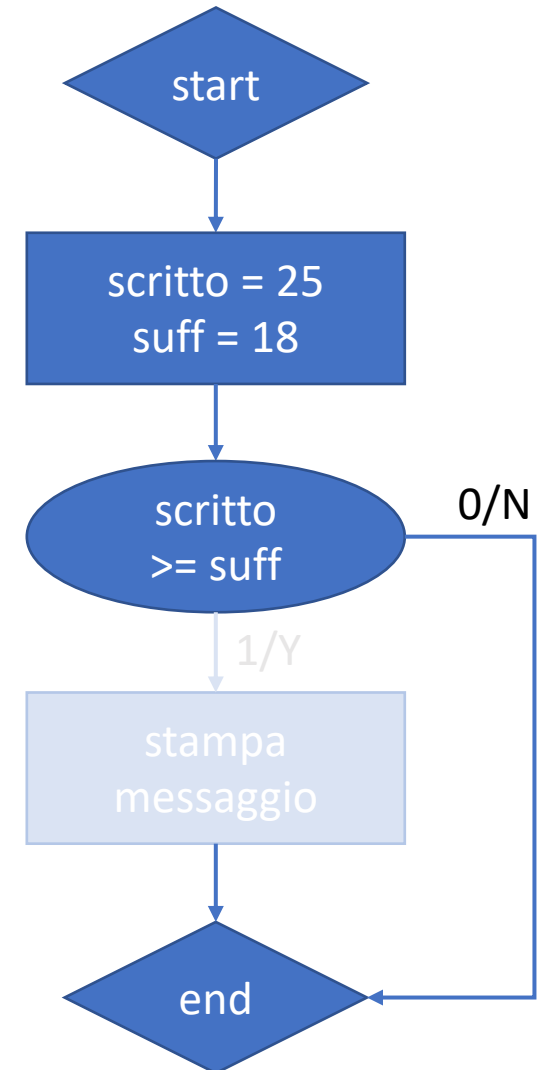
# Il costrutto if

*Stampare un messaggio se lo studente supera l'esame, nulla altrimenti*

```
int main(void) {  
    int scritto = 17;  
    int suff = 18;  
    if (scritto >= suff) {  
        printf("Scritto superato\n");  
    }
```

}

Il controllo passa  
direttamente alla  
linea successiva



# Il costrutto if-else

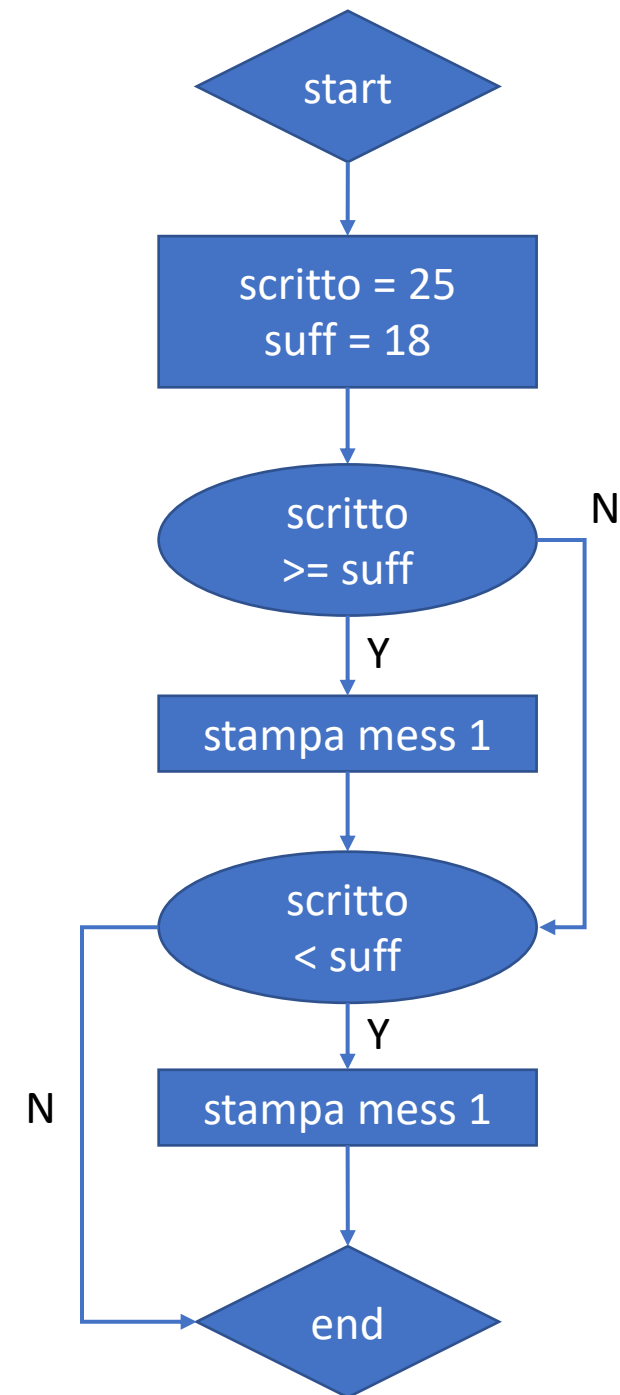
- Dati i requisiti iniziali, fra due blocchi di codice uno solo può dover essere eseguito date certe condizioni
- *Es: stampare un messaggio di felicitazione se lo studente supera l'esame, un messaggio di incoraggiamento altrimenti*

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
    if (scritto >= 18) {  
        printf("Scritto superato\n");  
    }  
    if (scritto < 18) {  
        printf("Coraggio!\n");  
    }  
}
```

# Il costrutto if-else

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
    if (scritto >= suff) {  
        printf("Scritto  
superato\n");  
    }  
    if (scritto < suff) {  
        printf("Coraggio!\n");  
    }  
}
```

Espressione E e suo  
opposto valutata due  
volte



# Il costrutto if-else

```
if (<espressione E>) {  
    ...  
} else {  
    ...  
}
```

- Se E è vera, il primo blocco viene eseguito
- Altrimenti, il secondo blocco viene eseguito
- Infine, il controllo di flusso passa alla linea successiva al costrutto

# Il costrutto if-else

- Stampare un messaggio di felicitazione se lo studente supera l'esame, un messaggio di incoraggiamento altrimenti

```
int main(void) {  
    int scritto = 25;  
    int suff = 18;  
    if (scritto >= suff) {  
        printf("Scritto superato\n");  
    }  
    else {  
        printf("Coraggio!\n");  
    }  
}
```

Espressione valutata  
una sola volta

